고2

30 최적화 1 – 소비자 관점

2022 개정 교육과정 – 경제 수학

4단원

▢ 소비자 관점의 최적화 문제

(1) 합리적 소비

합리적 소비란, 제한된 (예산) 내에서 최대한의 (총효용)을 얻을 수 있는 소비를 말한다.

(2) 소비자 관점의 최적화 문제 해결 대전제

① 소비자는 (합리적 소비)를 한다.

② 이 단원에서는 예산을 (전부 사용)하는 경우만을 생각한다.

(따라서 $\sum$(가격)×(구매량)=(예산)이다.)

③ (자연수) 개수가 아니더라도, 그만큼 구매할 수 있다고 가정한다.

※ 교과서는 문제 상황을 단순화하기 위해 많은 가정(전제)을 집어넣고 있다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 소윤이는 $8{,}000$원으로 어묵 꼬치(한 개 $1{,}000$원)와 컵떡볶이(한 개 $2{,}000$원)만 사 먹는다. 구매량에 따른 총효용이 다음과 같을 때, 총효용이 최대가 되는 구매 조합을 구해보자. (단, 주어진 예산을 모두 다 활용한다고 가정한다.)

어묵(개)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
총효용	0	150	280	390	480	550	600	630	640

컵떡볶이(개)	0	1	2	3	4
총효용	0	320	580	760	880

어묵 꼬치 x개, 컵떡볶이 y개라 하자. 아래의 표를 보다시피 어묵 4개, 컵떡볶이 2개일 때 총효용이 최댓값을 가진다.

(x, y)	$(8, 0)$	$(6, 1)$	$(4, 2)$	$(2, 3)$	$(0, 4)$
총효용	640	920	1,060	1,040	880

[문제 2] 민아는 $36{,}000$원으로 $3{,}000$원짜리 쿠키와 $2{,}000$원짜리 음료만 구입하고자 한다. 쿠키를 x개, 음료를 y개 구입했을 때의 총효용은 xy이다. (단, 주어진 예산을 모두 사용한다고 가정한다.)

(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오. (단, $0 < x < 12$)

$3{,}000x + 2{,}000y = 36{,}000$이므로 $y = -\frac{3}{2}x + 18$이다.

(2) 총효용을 x에 대한 함수 $u(x)$로 나타내시오.

$$u(x) = xy = -\frac{3}{2}x^2 + 18x$$

(3) 총효용이 최대가 될 때의 쿠키와 음료의 개수를 구하시오.

$u(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 18x = -\frac{3}{2}(x-6)^2 + 54$이므로, 총효용이 최대가 될 때, 쿠키는 6개, 음료는 9개다.

■ 읽기자료 : 예산을 반드시 다 사용해야만 총효용이 최대가 될까?

○○전자 인사팀은 올해 복지 예산 800만 원을 활용해 간식 파티(1회 100만 원)와 외부 특강(1회 200만 원)을 열려고 한다. 예산이 남으면 아깝다고 생각하기 쉽지만, 돈을 다 쓴다고 해서 반드시 최대의 만족도를 얻는 걸까? 인사팀이 회사 전체에 설문조사를 실시하여 환산한 횟수별 총효용을 표로 나타내면 다음과 같다고 하자.

[표1] 설문조사 결과 총효용 표

횟수	0	1	2	3	4	5	6	7	8
간식 파티	0	190	330	400	380	340	290	230	160
특강	0	300	380	350	300				

두 프로그램 모두 일정 횟수를 넘으면 오히려 총효용이 줄어든다. 간식 파티는 3회째까지 늘다가 4회째부터 줄어들고, 특강은 2회째까지 늘다가 3회째부터 줄어든다. 직원들이 같은 프로그램에 지치는 것으로 볼 수 있다. 이때 예산 800만 원을 모두 쓰는 조합을 계산해 보면 아래와 같다.

[표2] 800만 원을 모두 쓰는 조합

간식 x, 특강 y	$(8, 0)$	$(6, 1)$	$(4, 2)$	$(2, 3)$	$(0, 4)$
총효용	160	590	760	680	300

예산을 모두 쓰는 조합 중에서는 $(4, 2)$가 가장 좋고 총효용은 760임을 알 수 있다. 따라서 총효용의 최댓값이 760이라고 생각하기 쉽다. 하지만 꼭 예산을 다 사용해야만 할까? 예를 들어 간식 파티 3회, 특강 2회인 경우에는 100만 원이라는 예산이 남는다. 그러나 총효용은 $400+380=780$임을 알 수 있다. 즉, 800만 원을 모두 쓴 것보다 총효용이 더 크다. 또한 남은 100만 원을 활용하여 다른 일을 할 수 있는 기회가 생긴다. 이처럼 예산을 모두 쓴다고 해서 항상 최적의 결론을 내는 것은 아니다.

그렇다면 언제 예산을 모두 쓰는 것이 최선일까?

두 재화 모두 소비량을 늘릴수록 총효용이 계속 늘어난다면 이야기가 달라진다. 이때는 남는 돈으로 무엇이든 더 사면 총효용이 더 커지므로 예산을 남기는 것은 최선이 될 수 없다. 따라서 예산을 모두 사용하는 조합 중에서 가장 좋은 것이 전체에서도 가장 좋다.

교과서에서는 문제를 단순화하기 위해 예산을 모두 사용한다고 가정한다. 하지만 실제로는 예산을 다른 곳으로 쓰거나 다음 해로 넘기는 선택도 합리적일 수 있다.



▢ 30차시 실전 문제

01

하윤이는 6,000원으로 개당 1,000원인 A와 개당 1,000원인 B만 구입하며, 예산을 모두 사용한다고 한다. A를 x개, B를 y개 구입했을 때의 총효용이 다음과 같을 때, 총효용이 최대가 되는 (x, y)는?

A(개)	0	1	2	3	4	5	6
총효용	0	12	22	30	35	39	40

B(개)	0	1	2	3	4	5	6
총효용	0	13	25	34	40	43	44

① $(1, 5)$ ② $(2, 4)$ ③ $(3, 3)$
④ $(4, 2)$ ⑤ $(5, 1)$

$1{,}000x+1{,}000y=6{,}000$이므로 $x+y=6$이다.

(x, y)	$(6, 0)$	$(5, 1)$	$(4, 2)$	$(3, 3)$	$(2, 4)$	$(1, 5)$	$(0, 6)$
총효용	40	52	60	64	62	55	44

02

서진이는 18,000원으로 3,000원짜리 A와 2,000원짜리 B만 구입한다. A를 x개, B를 y개 구입했을 때의 총효용이 x^2y일 때, 총효용이 최대가 되는 A의 개수는? (단, 예산을 모두 사용하며, $0<x<6$이다.)

① 3개 ② 4개 ③ 5개
④ 6개 ⑤ 7개

$3{,}000x+2{,}000y=18{,}000$이므로, $y=-\frac{3}{2}x+9$

총효용함수는 $u(x)=x^2y=-\frac{3}{2}x^3+9x^2$

$u'(x)=-\frac{9}{2}x^2+18x=-\frac{9}{2}x(x-4)$

이므로, $x=4$에서 극댓값을 가진다.
(구간 내에서 극대이자 최대이다.)
따라서 총효용이 최대가 되는 A의 개수는 4개다.

03

지후는 96,000원으로 6,000원짜리 제품 A와 4,000원짜리 제품 B만 구입한다. A를 x개, B를 y개 구입했을 때의 총효용이 xy일 때, 지후가 얻을 수 있는 최대 총효용은? (단, 예산을 모두 사용하며, $0<x<16$이다.)

① 60 ② 72 ③ 84
④ 96 ⑤ 108

$6{,}000x+4{,}000y=96{,}000$원이므로 $y=-\frac{3}{2}x+24$

총효용함수는 $u(x)=xy=-\frac{3}{2}x^2+24x=-\frac{3}{2}(x-8)^2+96$이므로

최대 총효용은 96이다.

04

현우는 24,000원으로 제품 A와 제품 B만 구매하려고 한다. 현우가 제품 A를 x개, 제품 B를 y개 구매했을 때의 총효용은 xy이다. 제품 A의 가격은 개당 4,000원, 제품 B의 가격은 개당 2,000원이었는데, 이번 주 할인 행사로 제품 A는 25%, 제품 B는 50% 할인하여 판매한다고 한다. 예산을 모두 사용하여 총효용이 최대가 되도록 구매할 때, 할인 행사 기간의 총효용의 최댓값과 할인 행사 전의 총효용의 최댓값의 차이는? (단, 모든 제품은 원하는 양만큼 구매 가능하다.)

① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

[할인 전]
$4{,}000x+2{,}000y=24{,}000$, $y=-2x+12$
$u_1(x)=xy=-2x^2+12x=-2(x-3)^2+18$이므로,
할인 전 총효용의 최댓값은 18이다.

[할인 후]
$3{,}000x+1{,}000y=24{,}000$, $y=-3x+24$
$u_2(x)=xy=-3x^2+24x=-3(x-4)^2+48$이므로,
할인 후 총효용의 최댓값은 48이다.

따라서 할인 전과 후의 총효용의 최댓값의 차이는 30이다.